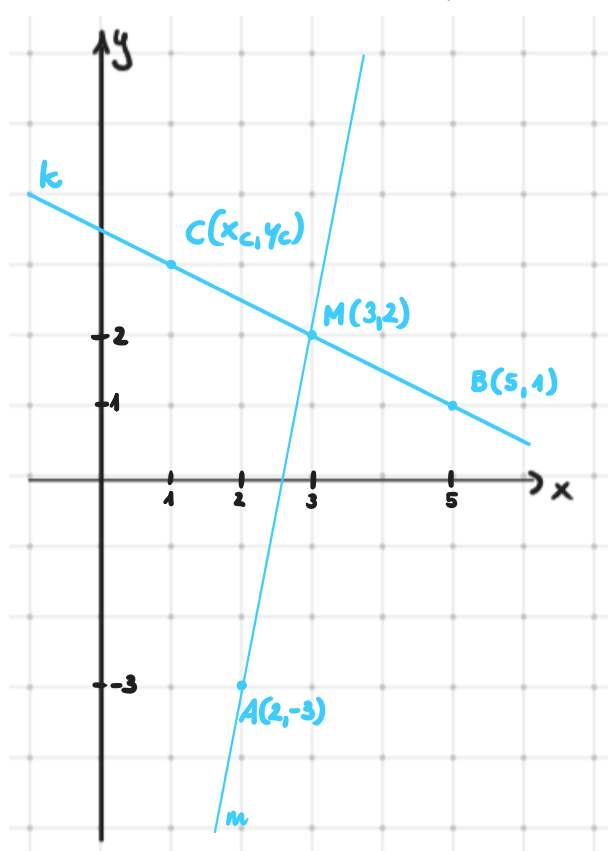


Zad.3 Punkty A(2, -3) i B(5, 1) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok BC zawiera się w prostej k: $x + 2y - 7 = 0$, zaś środkowa AM zawiera się w prostej m: $5x - y - 13 = 0$. Wyznacz równanie ogólne prostej, w której zawiera się wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C.

1) Wyznaczamy punkt przecięcia prostych (punkt M) i tworzymy rysunek poglądowy:

$$\begin{aligned} k: x + 2y - 7 = 0 &\Rightarrow k: y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \\ m: 5x - y - 13 = 0 &\Rightarrow m: y = 5x - 13 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \\ y = 5x - 13 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} &= 5x - 13 \\ \frac{11}{2}x &= 16\frac{1}{2} \quad | \cdot 2 \\ 11x &= 33 \\ x &= 3 \Rightarrow y = 15 - 13 = 2 \\ M &(3, 2) \end{aligned}$$

3) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej AB:

$$a_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a_{AB} = \frac{1 - (-3)}{5 - 2} = \frac{4}{3}$$

4) Wyznaczamy prostą prostopadłą do pr. AB, przechodzącą przez punkt C:

$$l: y = ax + b$$

$$\text{pr. AB} \perp l \Leftrightarrow a_{AB} \cdot a_l = -1$$

$$\frac{4}{3} a_l = -1$$

$$a_l = -\frac{3}{4}$$

$$l: y = -\frac{3}{4}x + b$$

$$C(1, 3) \in l \Leftrightarrow 3 = -\frac{3}{4} + b$$

$$b = 3\frac{3}{4}$$

$$l: y = -\frac{3}{4}x + 3\frac{3}{4}$$

$$l: y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4} \Rightarrow l: 3x + 4y - 15 = 0$$

2) Wyznaczamy punkt C ze środka M boku BC:

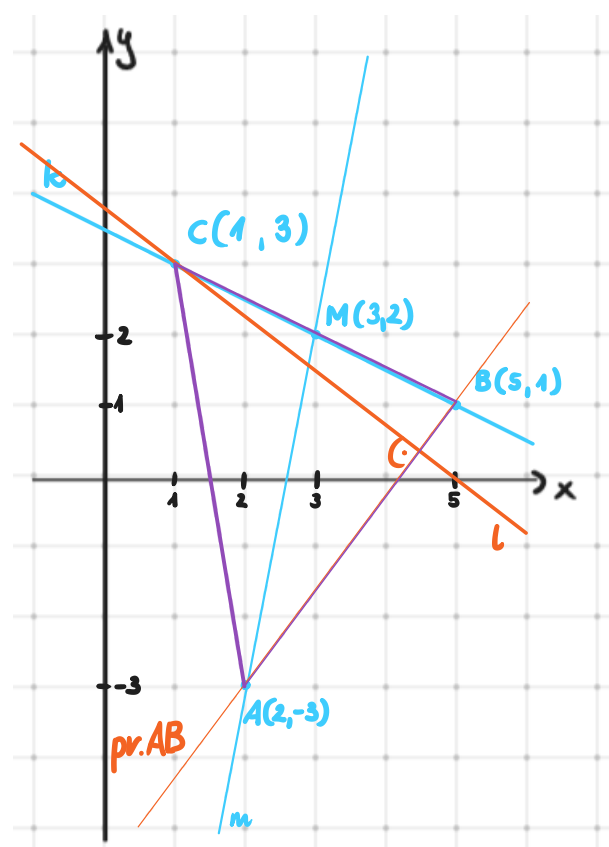
$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right)$$

$$M(3, 2)$$

$$\frac{5 + x_C}{2} = 3 \quad \frac{1 + y_C}{2} = 2$$

$$x_C = 1 \quad y_C = 3$$

$$C(1, 3)$$



$$\text{Odp. } l: 3x + 4y - 15 = 0.$$